Institutionen för Matematik
SF1626 Flervariabelanalys
Läsåret 2024-25

Tommy Ekola, Lars Filipsson, Roy Skjelnes

Modul IV

Optimering

Modul IV

Optimering, dvs hitta största och minsta värde till en funktion på ett område och/eller med bivillkor, är förstås en viktig tillämpning av differentialkalkyl. När man söker efter en funktions största och minsta värde får man inte glömma att argumentera kring existensen av sådana, dvs förklara varför största och minsta värde över huvud taget finns. Många funktioner saknar största och minsta värde. Om de finns så måste de antas i kritiska punkter, singulära punkter eller randpunkter. När man har klargjort att största och minsta värde finns så räcker det alltså att undersöka alla sådana punkter. Randundersökningen kan ofta göras på flera sätt, t ex genom parametriseringar av randkurvorna eller med Lagranges multiplikatormetod. Båda dessa sätt måste man lära sig. De kräver också lite träning. Ekvationssystemen man behöver lösa vid Lagranges metod är sällan linjära så man måste ha lite vana och vara lite fingerfärdig. Träning!

Inramningen för modulen är 6 timmar föreläsningar, 2 eller 4 timmar workshop, samt 2 timmar seminarium.

Extremvärden

- Definiera, hitta och klassificera kritiska punkter till en funktion.
- Definiera och ta fram lokala och globala extrempunkter och extremvärden.
- Optimera på områden (öppna, kompakta) och med bivillkor, dvs hitta en funktions största och minsta värde i någon mängd eller under något eller några bivillkor.

Maximum

Låt $f(x, y)$ vara en funktion definierad på ett domän D i planet. Funktionen f har ett *maximumvärde* i en punkt $(a, b) \in D$ om $f(a, b) \geq f(x, y)$ för alla $(x, y) \in D$. Om funktionen har ett maximumvärde då är värdet unik. Däremot kan det finnas flera punkter i domänet D där funktionen uppnår sitt maximum.

Lokalt maximum

Punkten (a, b) i domänet D ger ett *lokalt maximum* till funktionen f om $f(a, b) \geq f(x, y)$ för alla punkter (x, y) i en öppen omgivning om punkten (a, b). En funktion kan ha flera olika lokala maxima.

Extremvärden

Definitionen av ett minimumvärde till en funktion definieras på liknande sätt som maximumvärdet. Minimum och maximum- värden kallas extremvärden.

Sats 1. *Låt $f(x, y)$ vara en kontinuerlig funktion definierad på en kompakt mängd D. Då har funktionen ett maximum- och ett minimumvärde.*

Följdsats 1. *Låt $f(x, y)$ vara en kontinuerlig funktion definierad på ett kompakt domän D, och låt ∂D vara randen till D. Kandidaterna för extremvärden är*

a) kritiska punkter, det vill säga punkter (a, b) i det indre av D sådana att $\nabla f(a, b) = 0$,

b) singuljära punkter, det vill säga punkter (a, b) i det indre av D där $\nabla f(a, b)$ inte existerar,

c) randpunkter, det vill säga punkterna i ∂D.

Sats 2 (Hessianen)**.** *Låt (a, b) vara en punkt i det indre av domänet D, och anta att (a, b) är en kritisk punkt till funktionen $f(x, y)$. Låt*

$$A = f_{1,1}(a, b), \quad B = f_{1,2}(a, b), \quad \text{och} \quad C = f_{2,2}(a, b).$$

Då gäller följande.

a) Om $B^2 - AC < 0$ och $A > 0$ då har f ett lokalt minimum i $f(a, b)$.

b) Om $B^2 - AC < 0$ och $A < 0$ då har f ett lokalt maximum i $f(a, b)$.

c) Om $B^2 - AC > 0$ då har f en sadelpunkt i $f(a, b)$.

Uppgifter

Uppgift 1.1. Låt $f(x, y) = e^{-x^2-y^2}$.

a) Vad är definitionsmängden för f?

b) Bestäm och klassificera alla kritiska punkter till f.

c) Avgör om f antar något största respektive minsta värde.

Uppgift 1.2. Låt $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$. Bestäm och klassificera alla kritiska punkter till f.

Uppgift 1.3. Låt $g(x, y) = x^2 - 3x + 3y^2$.

a) Hur kan man veta att g antar ett största och ett minsta värde när (x, y) uppfyller $x^2 + 3y^2 \leq 9$?

b) Bestäm dessa värden, genom att undersöka randpunkter och inre kritiska punkter.

Uppgift 1.4. Betrakta funktionen $h(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$ med definitionsmängden $D = \{(x, y) \colon \ -1 \leq x \leq 1, \ -1 \leq y \leq 1\}$.

a) Hur kan man veta att h antar ett största och ett minsta värde?

b) Bestäm alla kritiska punkter till h och alla punkter där h inte är differentierbar.

c) Bestäm alla randpunkter till definitionsmängden D.

d) Bestäm h:s största och minsta värde.

Uppgift 1.5. Avgör om funktionen $f(x, y) = x^4 - y^2 - x^2 + y$ antar något största respektive minsta värde för (x, y) i området $D = \{(x, y) : \ x^2 \leq y \leq 1\}$ och bestäm i förekommande fall dessa.

Uppgift 1.6. Bestäm den minsta area en ellipsskiva $x^2/a^2 + y^2/b^2 \leq 1$ kan ha, om den ska innehålla rektangeln $-2 \leq x \leq 2, \ -1 \leq y \leq 1$.

Uppgift 1.7. Undersök om $f(x, y) = (y - x)e^{x^2 - y}$ antar ett största resp. minsta värde på området $y \geq x^2$.

Tentamensuppgifter

Tentamen. 22.12.19, Problem 1. Vi har funktionen $f(x, y) = 2xy$.

- Rita nivåkurvorna till f.
- Bestäm extremvärden till restriktionen av f till $x^2 + 2y^2 = 6$.

Tentamen. 24.03.11, Problem 2. Vi har funktionen $f(x, y, z) = x^2y + y^2z - 2xy - z$, definerad för alla reella x, y och z.

a) Bestäm gradienten $\nabla f(x, y, z)$.

b) Besäm alla kritiska punkter av f.

Tentamen. 23.03.14, Problem 3. Funktionen $f(x, y) = 3xy - 3x^2 - 2y^3$ är definierad för alla ordnade par (x, y). Ellipsen E är definierad av ekvationen $3x^2 + y^2 = 6$.

- Bestäm och klassifiera alla kritiska punkter till f.
- Avgör om restriktionen av f till mängden E har extremvärden.

Tentamen. 220818, Problem 3. Låt $f(x, y) = xy + y$. Förklara hur man kan veta att f måste anta ett största och ett minsta värde när (x, y) varierar längs den del av ellipskurvan $x^2 + 3y^2 = 3$ som ligger i området där $x \geq 0$ och $y \geq 0$. Bestäm sedan också största och minsta värdet.

Lagranges multiplikatormetod

- Kunna använda Lagranges multiplikatormetod för optimering med bivillkor.

Sats 3. *Låt $f(x, y)$ och $g(x, y)$ vara funktioner med kontinuerliga partiella derivator. Anta att kurvan C definerad av ekvationen $g(x, y) = 0$ är slät. Låt (a, b) vara en kritisk punkt till funktionen f restriktrerad till kurvan C. Då finns det ett tal λ_0 sådan att (a, b, λ_0) är en kritisk punkt till Lagrange funktionen*

$$L(x, y, \lambda) = f(x, y) + \lambda \cdot g(x, y).$$

Uppgifter

Uppgift 2.8. Hur vet man att $f(x, y) = x^2 + y^2$ måste anta ett största och ett minsta värde för (x, y) på kurvan $x^2 + 2y^2 = 1$? Bestäm dessa värden

a) med hjälp av en parametrisering av kurvan

b) med hjälp av Lagranges metod

Uppgift 2.9. Bestäm minsta avståndet (hur vet man att det finns ett minsta avstånd?) från kurvan $y = 1 - x^2$ till origo

a) med hjälp av en parametrisering av kurvan

b) med hjälp av Lagranges metod

Uppgift 2.10. Bestäm största och minsta värde av $f(x, y, z) = x^2 + 2y^2 + z^2$ på ytan $x^2 + y^2 + 2z^2 = 2$.

Uppgift 2.11. Bestäm största värde av $f(x, y, z) = x + y + z$ på skärningen mellan ytorna $x^2 + y^2 + z^2 = 2$ och $x^2 + y^2 - z = 0$.

Uppgift 2.12. Bestäm största och minsta värde av $f(x, y, z) = xyz + xy$ i området $x \geq 0$, $y \geq 0$, $z \geq 0$, $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$.

Tentamensuppgifter

Tentamen. 22.10.26, Problem 3. Bestäm maximum och minimum av funktionen $f(x, y) = 2x^2 - y^2$ definierad på området $x^2 + (y - 1)^2 \leq 2$.

Tentamen. 23.06.02, Problem 3. Funktionen $f(x, y) = x^2 + 2x + 2y^2 - 4y$ är definierad på området $x^2 + 2y^2 \leq 12$. Bestäm maximum och minimum till funktionen f.

Tentamen. 23.08.17, Problem 6. Funktionen $f(x, y, z) = x^2y^2z$ är definierad på området $x^2 + y^2 + z^2 \leq 5$. Bestäm maximum och minimum till funktionen.

Implicita funktioner

Ibland har vi inte en explicit beskrivning av en funktion.

Exempel 1. Mängden $U = \{(x, y) \mid (x, y) \neq (x, 0) \quad \text{där} \quad x \geq 0\}$ är planet med den icke-negativa x-axeln bortagen. Låt E vara mängden där $r > 0$ och $0 < \theta < 2\pi$ i (r, θ)-planet. På E har vi vinkel-funktionen $\varphi(r, \theta) = \theta$. Gradientfältet $\nabla\varphi = (1, 0)$ är ett konservativt vektorfält. Med polära koordinater identifieras E med mängden U. Låt $g\colon U \longrightarrow E$ vara inversa funktionen till polära koordinatfunktioerna. Då är $g(x, y) = (r(x, y), \theta(x, y))$, och vi har att $\tilde{\varphi}(x, y) = \varphi(g(x, y))$ är en funktion definerad på U, och med kontinuerliga första ordningens derivator. Vi vill nu bestämma gradientfältet $\nabla\tilde{\varphi}$ till denna implicitta givna funktion $\tilde{\varphi}$. Med kedjereglen har vi att

$$\frac{\partial\tilde{\varphi}}{\partial x} = \frac{\partial\varphi}{\partial r}\frac{\partial r}{\partial x} + \frac{\partial\varphi}{\partial\theta}\frac{\partial\theta}{\partial x} = 0 + 1\frac{\partial\theta}{\partial x}.$$

Identiteten $r^2 = x^2 + y^2$ ger att $2r\frac{\partial r}{\partial x} = 2x$. Vi använder sedan att $x = r\cos(\theta)$ vilket ger $\frac{\partial r}{\partial x} = \cos(\theta)$. Kedjeregeln använd på funktionen $x = r\cos(\theta)$ ger

$$1 = \frac{\partial r}{\partial x}\cos(\theta) - r\sin(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial x}.$$

Insättning $\frac{\partial r}{\partial x} = \cos(\theta)$ ger att $r\sin(\theta)\frac{\partial\theta}{\partial x} = \cos^2(\theta) - 1 = -\sin^2(\theta)$, och slutligen att

$$\frac{\partial\theta}{\partial x} = \frac{-\sin(\theta)}{r} = \frac{-y}{x^2 + y^2}.$$

Ett liknande argument ger oss också att $\frac{\partial\varphi}{\partial y} = \frac{x}{x^2+y^2}$. Vi har nu visat att funktionen $\tilde{\varphi}(x, y)$ är en potential till vektorfältet $\mathbf{F}(x, y) = \frac{1}{x^2+y^2}(-y, x)$ som vi diskuterade i ett tidigare exempel.

Sats 4. *Låt $F(x,y,u,v)$ och $G(x,y,u,v)$ vara funktioner med kontinuerliga partiella derivator. Låt $P=(a,b,c,d)$ vara en punkt som satisfierar ekvationssystemet*

$$\{F(x,y,u,v)=0 \quad \textit{och} \quad G(x,y,u,v)=0\}.$$

Om Jacobideterminanten $\frac{\partial(F,G)}{\partial(x,y)}(P)\neq 0$ är noll-skilld i P då kan $x=x(u,v)$ och $y=y(u,v)$ lösas ut som funktioner av u and v lokalt omkring P. Vidare har vi att

$$\begin{bmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} \\ \frac{\partial y}{\partial u} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial x} & \frac{\partial F}{\partial y} \\ \frac{\partial G}{\partial x} & \frac{\partial G}{\partial y} \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{\partial F}{\partial u} \\ \frac{\partial G}{\partial u} \end{bmatrix}.$$

Anmärkning 3.0.1. Ovannämnda proposition kan formuleras för ett godtyckligt antal ekvationer, i ett godtyckligt antal variabler. Låt $F_1,\ldots,F_n$ vara funktioner i $(n+m)$-variabler, och låt $P=(a_1,\ldots,a_{m+n})$ vara en punkt som satisfierar ekvationssystemet $F_i=0$, för alla $i=1,\ldots,n$. Välj $x_1,\ldots,x_n$ av dom $n+m$ variablerna där den korresponderande Jacobideterminanten är noll-skilld, det vill säga $\frac{\partial(F_1,\ldots,F_n)}{\partial(x_1,\ldots,x_n)}\neq 0$. Då gäller, lokalt omkring P att dom kvarstående m variablerna kan lösas ut som funktioner i dom n utvalda variablerna. Dessa funktioners partiella derviator kan också uttryckas likt ovan.

Tentamensuppgifter

Tentamen. 23.06.02, Problem 6. Lösningsmängden E till ekvationen $y\cos(\pi x+2\pi y+\pi z)=xyzw^2$ innehåller punkten $P=(1,2,1,1)$. Omkring P kan variabeln $w=\varphi(x,y,z)$ lösas ut som en funktion i x,y och z.

- Bestäm linjäriseringen av φ omkring $(1,2,1)$.
- Bestäm en ekvation för tangentplanet till E genom P.

Tentamen. 22.10.26, Problem 6. Låt $F(x,y,z)=\sin(x+2y+\pi z)-xyz^2$. Omkring punkten $P=(0,0,1)$ i lösningsmängden till $F(x,y,z)=0$ kan variabeln $z=\varphi(x,y)$ lösas ut som en funktion i x och y. Och likande omkring P i lösningsmängden $F(x,y,z)=x^2yz^2$ kan variabeln $z=\rho(x,y)$ också lösas ut som en funktion i x och y.

- Bestäm linjäriseringen av φ i $(0,0)$.

- Visa att Taylorpolynomen av grad 2 till φ och ρ i $(0,0)$ är lika.

Tentamen. 22.12.19, Problem 5. Ellipsoiden E är definierad av ekvationen $x^2 + 3y^2 + 3z^2 = 10$. Skärningen av E med planet $x + 2y + 4z = 0$ definerar kurvan C. Omkring punkten $(2, 1, -1)$ på C kan variabeln $x = \varphi(z)$ och $y = \rho(z)$ lösas ut som funktioner i z.

- Bestäm derivatan av φ och ρ i $z = -1$.
- Bestäm punkten (a, b, c) på kurvan C med största a-värdet.

Facit och lösningstips

1.1. a) Hela $\mathbb{R}^2$. b) Enda kritiska punkten är $(0,0)$ som är en lokal maxpunkt. c) Minsta värde saknas, största värdet är 1.

1.2. Sadelpunkt i $(0,0)$. Lokalt min i $(1,1)$.

1.3. Funktionen g är kontinuerlig på hela mängden $x^2 + 3y^2 \leq 9$ som är en kompakt mängd, så max och min finns säkert. Max är 18 och min är $-9/4$.

1.4. a) h är kontinuerlig på den kompakta mängden D så max och min finns garanterat. b) Kritiska punkter saknas, ej differentierbar i $(0,0)$. c) Rita figur d) Största värdet är $\sqrt{2}$, minsta är 0.

1.5. f är kontinuerlig och D är kompakt så största och minsta värde finns. Största värdet är $1/4$ och minsta värdet är $-1/4$.

1.6. 4π.

1.7. Största värde saknas och minsta värde är $-\frac{1}{4}$.

2.8. f är kontinurlig på kurvan som är kompakt. Detta garanterar existensen av max och min. Max är 1, min är $1/2$.

2.9. $\sqrt{3}/2$.

2.10. Största värde 4 och minsta värde 1.

2.11. Största värde $1 + \sqrt{2}$.

2.12. Största värde $16/27$ och minsta värde 0.